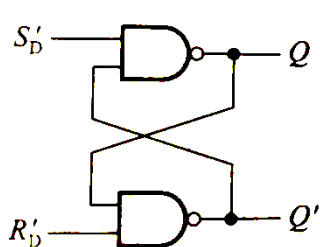
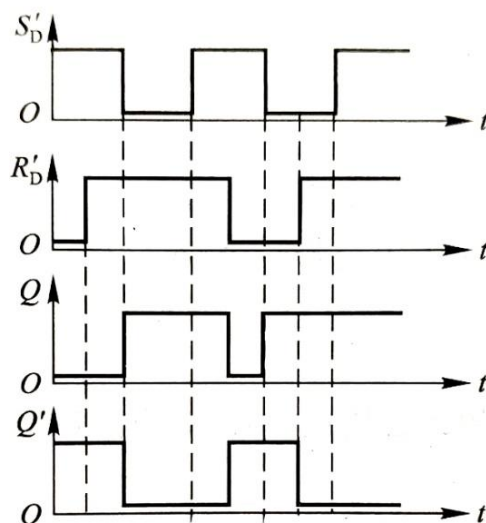


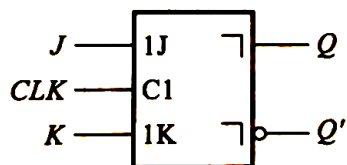
一、画出如左图所示的由与非门组成的 SR 锁存器输出端 Q 、 Q' 的电压波形，输入端 S'_D 、 R'_D 的电压波形如右图中所示。



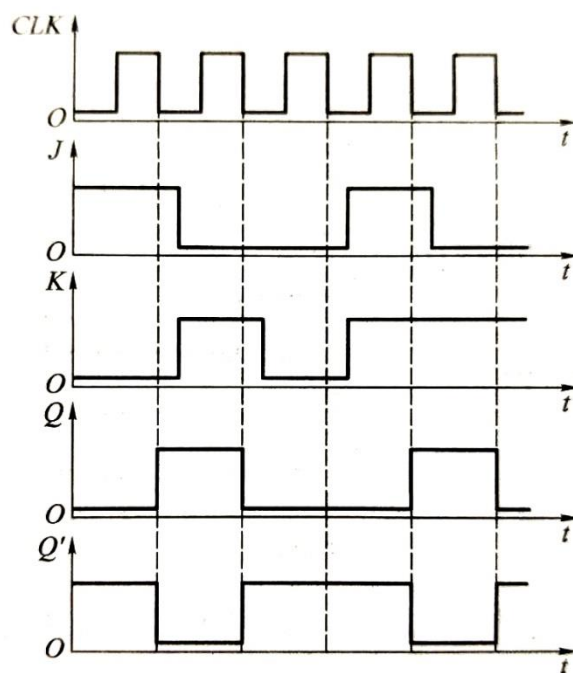
解：见右图。



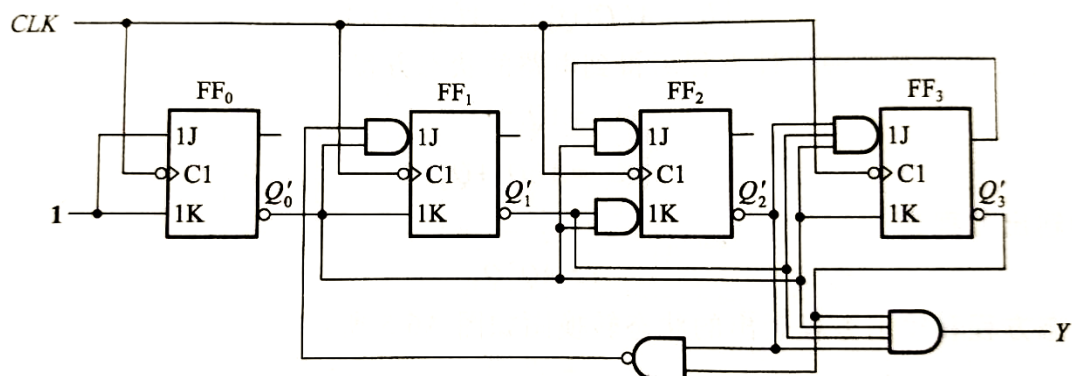
二、如图的脉冲触发 JK 触发器，给出了 J、K、CLK 端的电压波形，画出 Q 、 Q' 端对应的电压波形。设触发器初始状态为 $Q = 0$ 。



解：根据 JK 触发器逻辑功能定义 ($Q^* = JQ' + K'Q$) 及脉冲触发方式的动作特点，画出电压波形如下。



三、如图所示的时序电路，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出状态转移图。



解：

首先，由电路图可写出驱动方程：

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = Q_0' (Q_2' Q_3')'; K_1 = Q_0' \\ J_2 = Q_0' Q_3; K_2 = Q_0' Q_1 \\ J_3 = Q_0' Q_1 Q_2'; K_3 = Q_0' \end{cases}$$

将上述驱动方程代入 JK 触发器的特性方程，得到状态方程：

$$\begin{cases} Q_0^* = Q_0' \\ Q_1^* = Q_0' Q_1' (Q_2 + Q_3) + Q_0 Q_1 \\ Q_2^* = Q_0' Q_2' Q_3 + (Q_0 + Q_1) Q_2 \\ Q_3^* = Q_0' Q_1' Q_2' Q_3' + Q_0 Q_3 \end{cases}$$

输出方程为：

$$Y = Q_0' Q_1' Q_2' Q_3'$$

根据状态方程和输出方程可画出状态转移图如下：

